

Technische Projektdokumentation: Hochverfügbare Enterprise-Netzwerkarchitektur

1. Projektübersicht (Management Summary)

Die vorliegende technische Dokumentation beschreibt die Konzeption und IP-Infrastruktur eines hochverfügbaren, segmentierten Enterprise-Unternehmensnetzwerks basierend auf einem **Collapsed-Backbone-Design**. Das System verbindet die heterogenen Unternehmensbereiche **Verwaltung (Office)**, **Produktion (Halle 1 & 2)** sowie eine isolierte **IoT-WLAN-Umgebung** über ein zentrales High-Speed-Transfernetz.

Sämtliche Netzübergänge und Sicherheitszonen werden durch dedizierte Hardware-Firewalls geschützt, um die Integrität der Produktionsdaten sowie die Vertraulichkeit von Verwaltungsdaten nach aktuellen Sicherheitsstandards zu garantieren.

2. Netzwerk-Architektur & Segmente

Das Netzwerk nutzt eine sternförmige Topologie mit einem zentralen Kern, um Single Points of Failure zu minimieren und maximale Performance zu gewährleisten:

- **Zentraler Kern (SW-Backbone):** Ein modularer Schicht-2/3-Switch, der als zentraler Routing-Knotenpunkt und Transfernetz für alle nachgelagerten Gateways dient.
 - **Office-Bereich:** Angebunden über den Router `Office`, welcher das Inter-VLAN-Routing für die lokalen administrativen Endgeräte (IT, Workstations) übernimmt.
 - **Produktions-Bereich:** Angebunden über den Router `Produktion`, welcher die Fertigungsnetzwerke von Halle 1 und Halle 2 logisch voneinander trennt.
 - **IoT-WLAN-Infrastruktur:** Über einen HomeRouter isolierte Smart-Home- und Sensor-Geräte (Webcam, Ventilator, Windsensor). Die physische Anbindung an den Backbone erfolgt über eine störungssichere **Glasfaser-Strecke** via `IoT Fiber-GW-Switch`.
-

3. Sicherheits- und Zonenkonzept

Die Netzwerksicherheit basiert auf dem Prinzip der *Least Privilege Architecture* und wird durch eine strikte Segmentierung mittels dedizierter Firewalls auf Hardware-Ebene (*Stateful Packet Inspection*) realisiert:

3.1 Firewall-Zonenmatrix

Zone / Firewall	Gerätetyp	Schutzfunktion & Beschreibung
Internet-Grenze (ASA0)	Cisco ASA 5506-X	Schützt den internen Backbone vor dem öffentlichen Internet. Erlaubt standardmäßig nur von innen initiierte Verbindungen.
Office-Schutz (ASA2)	Cisco ASA 5506-X	Isoliert sensible Unternehmensdaten (IT, Verwaltung) vor Zugriffen aus anderen internen Netzen.
Produktion-Schutz (ASA1)	Cisco ASA 5506-X	Isoliert die Fertigungsstrecken und Maschinen vor unerlaubten Zugriffen aus dem restlichen Netzwerk.

3.2 Out-of-Band (OOB) Management

Die Administration aller kritischen Infrastrukturkomponenten erfolgt strikt über das **Out-of-Band-Prinzip**. Über die physisch getrennten **Management-Schnittstellen (Ma1/1)** und dedizierte Admin-PCs wird der Verwaltungs-Traffic vom produktiven Datenstrom isoliert. Dies verhindert unbefugten Zugriff über produktive Datenleitungen und sichert den administrativen Zugriff auch bei Netzwerkausfällen.

4. Zentrale Dienste & Protokolle

- **Zentrales Monitoring (SNMP - Server):** Direkt am SW-Backbone angeschlossen. Er dient dem zentralen Monitoring via **SNMP** und sammelt Systemprotokolle (**Syslog**) aller Netzwerkkomponenten.
 - **Externer DNS-Server:** Isoliert im externen Internet-Netzwerk platziert (**DMZ-Prinzip**). Dadurch ist er für alle Zonen erreichbar, isoliert jedoch potenzielle Angriffe von außen.
 - **Redundante DHCP-Konzepte:**
 - *Office-Bereich:* Nutzt einen dedizierten Server -PT Web/DHCP. Der Router Office leitet Anforderungen via **IP-Helper-Address** weiter.
 - *Produktions-Bereich:* Der Router Produktion verteilt IP-Adressen autark über lokale **DHCP-Pools**, um die Produktion bei Serverausfällen abzusichern.
-

5. Physikalische Medien & Infrastruktur

- **Kupferkabel (Twisted Pair):** Gigabit-Ethernet-Verbindungen für alle internen Endgeräte, Server, Router und Firewalls.
- **Glasfaser (Fiber Optic):** Exklusiv genutzt für die Backbone-Kopplung des IoT Fiber-GW-Switch. Bietet vollständige galvanische Trennung und Vermeidung elektromagnetischer Störungen aus der Produktion.

6. Logischer IP-Adressierungsplan (IPv4)

6.1 Globale Netzwerk-Übersicht

Hinweis: Das Gesamtnetzwerk nutzt den privaten Adressraum 10.31.0.0/16, aufgeteilt in logische /24 Major-Subnetze zur Strukturierung.

Bereich / Zweck	Netzwerk-Adresse	IP-Bereich (Hosts)	Broadcast	Subnetzmaske
Management / Router	10.31.0.0/24	10.31.0.1 – 10.31.0.254	10.31.0.255	255.255.255.0
Office (IT/Workstation/Server)	10.31.1.0/24	10.31.1.1 – 10.31.1.254	10.31.1.255	255.255.255.0
Produktion (Workstation/Lager)	10.31.2.0/24	10.31.2.1 – 10.31.2.254	10.31.2.255	255.255.255.0
Internet Server (DMZ)	10.31.3.0/24	10.31.3.1 – 10.31.3.254	10.31.3.255	255.255.255.0
IoT Bereich	10.31.4.0/24	10.31.4.1 – 10.31.4.254	10.31.4.255	255.255.255.0

6.2 Detaillierte Subnetz-Aufteilung (VLSM)

Bereich: Office

Segment	VLAN	Subnetz	Netzmaske	Nutzbare IPs (Range)	Standard-Gateway
IT-Admin	10	10.31.1.0/28	255.255.255.240	10.31.1.2 – 10.31.1.14	10.31.1.1
Server	30	10.31.1.16/28	255.255.255.240	10.31.1.18 –	10.31.1.17

Segment	VLAN	Subnetz	Netzmaske	Nutzbare IPs (Range)	Standard-Gateway
				10.31.1.30	
Workstation	20	10.31.1.64 /26	255.255.255.192	10.31.1.66 – 10.31.1.126	10.31.1.65

Bereich: Produktion

Segment	VLAN	Subnetz	Netzmaske	Nutzbare IPs (Range)	Standard-Gateway
Halle 1	10	10.31.2.0/25	255.255.255.128	10.31.2.2 – 10.31.2.126	10.31.2.1
Halle 2	20	10.31.2.128/25	255.255.255.128	10.31.2.130 – 10.31.2.254	10.31.2.129

Bereich: Core-Backbone & Point-to-Point (P2P) Verbindungen

Verbindung / Gerät	VLAN	Subnetz	Netzmaske	Schnittstellen-IPs	Gateway / Ziel
SW-Backbone ↔ SNMP	10	10.31.10.0 /30	255.255.255.252	10.31.10.2 (Server)	10.31.10.1 (Backbone)
SW-Backbone ↔ ASA0 (Internet)	20	10.31.0.0/30	255.255.255.252	10.31.0.2 (ASA Out)	10.31.0.1 (Backbone)
SW-Backbone ↔ ASA2 (Office)	30	10.31.0.4/30	255.255.255.252	10.31.0.6 (ASA Out)	10.31.0.5 (Backbone)
SW-Backbone ↔ ASA1 (Prod.)	40	10.31.0.8/30	255.255.255.252	10.31.0.10 (ASA Out)	10.31.0.9 (Backbone)
SW-Backbone ↔ IoT Router	50	10.31.0.12 /30	255.255.255.252	10.31.0.14 (Router)	10.31.0.13 (Backbone)

Bereich: Transit-Strecken (Inside Firewalls zu den Routern)

Verbindung	Subnetz	Netzmaske	IP Firewall (Inside)	IP Router (Inside)
Transit Office	10.31.0.32/30	255.255.255.252	10.31.0.33	10.31.0.34
Transit Produktion	10.31.0.36/30	255.255.255.252	10.31.0.37	10.31.0.38
Transit Internet	10.31.0.40/30	255.255.255.252	10.31.0.41	10.31.0.42

Bereich: Out-of-Band (OOB) Management-Netze

Hinweis: Die Netze im Management-Bereich wurden mathematisch konsistent an die /30-Struktur angepasst, um IP-Überschneidungen auszuschließen.

Verbindung	Subnetz	Netzmaske	IP Management-PC	IP Firewall
Management Office	10.31.0.44/30	255.255.255.252	10.31.0.45	10.31.0.46
Management Produktion	10.31.0.48/30	255.255.255.252	10.31.0.49	10.31.0.50
Management Internet	10.31.0.52/30	255.255.255.252	10.31.0.53	10.31.0.54

7. Topologie-Diagramm

Das simulierte Netzwerk wurde im Cisco Packet Tracer wie folgt aufgebaut:

